Software Design Document

for

Website Melatih Vokal untuk Persiapan Tes Keterampilan Musik Menggunakan *CREPE* dan *Dynamic Time Warping* (Nadalaya)

Prepared by Christian Imanuel Admojo
11241022
Informatika

September 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
ABSTRAK 2
BAB I
PENDAHULUAN 3
1.1 Tujuan Software Design Document 3
1.2 Ruang Lingkup 3
1.3 Gambaran Dokumen 3
1.4 Referensi 4
BAB II
TINJAUAN SISTEM 5
2.1 Deskripsi Umum 5
2.2 Fungsi 5
2.3 Konteks dan Latar Belakang 6
2.4 Data Flow Diagram (DFD) 7
2.4.1 DFD Level 0 7
2.4.2 DFD Level 1 8
BAB III
RANCANGAN LINGKUNGAN APLIKASI 9
3.1 Lingkungan Perangkat Keras 9
3.2 Lingkungan Perangkat Lunak 9
3.2.1 Arsitektur Sistem 9
3.2.2 Perangkat lunak yang digunakan 10
3.2.3 Rancangan Container 11
3.2.4 Mekanisme Kedaluwarsa Langganan 12
3.3. Basis Data 12
BAB IV
PERANCANGAN UML 13
4.1 Class Diagram 13
4.2 Activity Diagram 14
4.2.1 Mendaftar Akun, Masuk ke Sistem 14
4.2.2 Melihat Daftar Materi, Memilih Materi Latihan, Memeriksa Hak Akses dan Kuota, Memutar Acuan MIDI dan Notasi, Merekam Suara, Menganalisis Akurasi Nada, Menampilkan Skor dan Grafik Nada 15
4.2.3 Membeli Paket Langganan, Memproses Pembayaran, Mengaktifkan Langganan 16
4.2.4 Melihat Data Materi, Menambahkan Data Materi, Mengubah Data Materi, Menghapus Data Materi 17
4.3 Sequence Diagram 18
4.3.1 Mendaftar Akun dan Masuk ke Sistem 18
4.3.2 Latihan dan Analisis Vokal 19
4.3.3 Pembelian Paket Langganan 20
4.3.4 Kelola Materi Latihan 21

ABSTRAK

Tes keterampilan musik pada sebuah seleksi untuk masuk jurusan musik umumnya menguji kemampuan *solfeggio*, yaitu membaca notasi lalu menyanyikannya dengan nada yang tepat. Calon mahasiswa sering berlatih tanpa umpan balik yang objektif, sehingga sulit mengetahui nada mana yang meleset. Nadalaya dirancang sebagai website latihan *solfeggio* mandiri yang menilai akurasi nada nyanyian pengguna terhadap acuan MIDI.

Sistem menggunakan *CREPE*, model deep learning pretrained yang dijalankan di browser melalui *TensorFlow.js*, untuk mendeteksi kontur pitch dari rekaman suara. Kontur tersebut dikonversi ke satuan cent dan diselaraskan dengan nada acuan menggunakan *Dynamic Time Warping* (DTW), sehingga perbedaan tempo antara nyanyian dan acuan tidak memengaruhi penilaian. Hasilnya berupa skor akurasi dari 0 sampai 100, grafik perbandingan pitch, dan penanda nada yang meleset.

Website Nadalaya dibangun menggunakan Next.js yang dikemas dalam container Docker, menggunakan Supabase sebagai basis data dan layanan autentikasi, serta Midtrans sebagai payment gateway untuk model bisnis freemium.

Kata Kunci: solfeggio, deteksi pitch, CREPE, Dynamic Time Warping, TensorFlow.js, Docker, freemium.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Software Design Document

Software Design Document (SDD) ini menjabarkan rancangan teknis Nadalaya berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam dokumen *Software Requirements Specification* (SRS). Dokumen ini menjelaskan bagaimana sistem dibangun, meliputi arsitektur, lingkungan aplikasi, struktur basis data, dan model perilaku sistem.

SDD digunakan sebagai acuan langsung pada tahap implementasi kode dan sebagai dasar penyusunan skenario pengujian, sehingga setiap kebutuhan pada SRS dapat ditelusuri hingga komponen rancangannya.

1.2 Ruang Lingkup

Rancangan dalam dokumen ini mencakup seluruh komponen Nadalaya di antaranya:

- Aplikasi web Next.js yang melayani antarmuka pengguna, dashboard admin, dan API server.
- Modul analisis vokal di sisi klien, terdiri atas deteksi pitch CREPE (TensorFlow.js), konversi nada, penyelarasan DTW, dan perhitungan skor.
- Basis data dan autentikasi pada Supabase, termasuk kebijakan Row Level Security.
- Integrasi pembayaran Midtrans Snap pada mode production serta penanganan webhook.
- Pengemasan aplikasi web dalam container Docker dan deployment ke Render.

Rancangan ini tidak mencakup aplikasi mobile native, penilaian ritme dan kualitas suara, serta materi tes musik selain solfeggio.

1.3 Gambaran Dokumen

Tabel 1.3 Gambaran Dokumen

Bagian	Isi
Bab I Pendahuluan	Tujuan, ruang lingkup, gambaran, dan referensi dokumen
Bab II Tinjauan Sistem	Deskripsi umum, fungsi, konteks dan latar belakang, serta *Data Flow Diagram*
Bab III Rancangan Lingkungan Aplikasi	Lingkungan perangkat keras, perangkat lunak dan arsitektur, serta rancangan basis data
Bab IV Perancangan UML	*Class diagram, activity diagram, dan*

	sequence diagram

1.4 Referensi

IEEE, *IEEE Standard for Information Technology Systems Design Software Design Descriptions*, IEEE Std 1016-2009, 2009.

Nadalaya, *Software Requirements Specification (SRS) Nadalaya*.

J. W. Kim, J. Salamon, P. Li, and J. P. Bello, "CREPE: A Convolutional Representation for Pitch Estimation," in *Proc. IEEE Int. Conf. Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2018.

M. Müller, *Information Retrieval for Music and Motion*. Berlin, Germany: Springer, 2007.

Next.js, "Next.js Documentation." [Online]. Available: https://nextjs.org/docs.

Supabase, "Supabase Documentation." [Online]. Available: https://supabase.com/docs.

Midtrans, "Snap API Documentation." [Online]. Available: https://docs.midtrans.com.

Docker, "Docker Documentation." [Online]. Available: https://docs.docker.com.

TensorFlow, "TensorFlow.js Documentation." [Online]. Available: https://www.tensorflow.org/js.

BAB II
TINJAUAN SISTEM

2.1 Deskripsi Umum

Nadalaya adalah website latihan solfeggio bagi calon mahasiswa jurusan musik. Pengguna cukup memilih materi latihan, lalu mendengarkan acuan MIDI sambil membaca notasinya, berikutnya pengguna merekam nyanyiannya melalui mikrofon. Rekaman yang didapatkan akan dianalisis langsung di browser, dan pengguna menerima skor akurasi nada beserta grafik perbandingan dengan acuan. Sistem ini berinteraksi dengan tiga entitas eksternal, di antaranya:

Tabel 2.1 Entitas Eksternal Sistem

Entitas	Peran
Pengguna	Berlatih, melihat hasil analisis dan progres, serta membeli paket langganan
Admin Nadalaya	Mengelola materi latihan dan akun, serta memantau statistik dan transaksi
Payment Gateway	Memproses pembayaran dan mengirim notifikasi status transaksi

Layanan menggunakan model freemium, yaitu pengguna gratis akan mendapat 3 analisis per hari dan materi tangga nada dasar, sedangkan untuk pengguna Premium (Rp39.000/bulan) atau Paket Persiapan Tes (Rp99.000/3 bulan) mendapat analisis tanpa batas, seluruh materi interval dan melodi, serta grafik progres. Setiap akun baru dapat mencoba Premium gratis selama 7 hari satu kali.

2.2 Fungsi

Tabel 2.2 Fungsi Sistem

Proses	Fungsi
Kelola Akun & Autentikasi	Registrasi, login, logout, reset password, profil, dan pengelolaan akun oleh admin
Kelola Materi Latihan	Penambahan, perubahan, dan penghapusan materi beserta file MIDI.
Latihan & Analisis Vokal	Pengecekan hak akses dan kuota, pemutaran acuan, perekaman, deteksi pitch CREPE, penyelarasan DTW, perhitungan skor, dan penyimpanan riwayat

Kelola Progres & Laporan	Grafik progres pengguna, statistik latihan, dan laporan transaksi untuk admin
Kelola Langganan & Pembayaran	Aktivasi trial, pembuatan pesanan Midtrans, verifikasi webhook, aktivasi langganan, dan penurunan otomatis saat masa aktif berakhir

Kelima proses di atas memetakan seluruh fungsi produk pada SRS. Fungsi Latihan Vokal, Analisis Vokal, serta Pembatasan Akses dan Kuota pada SRS digabung ke dalam proses Latihan & Analisis Vokal karena ketiganya berjalan dalam satu alur latihan

2.3 Konteks dan Latar Belakang

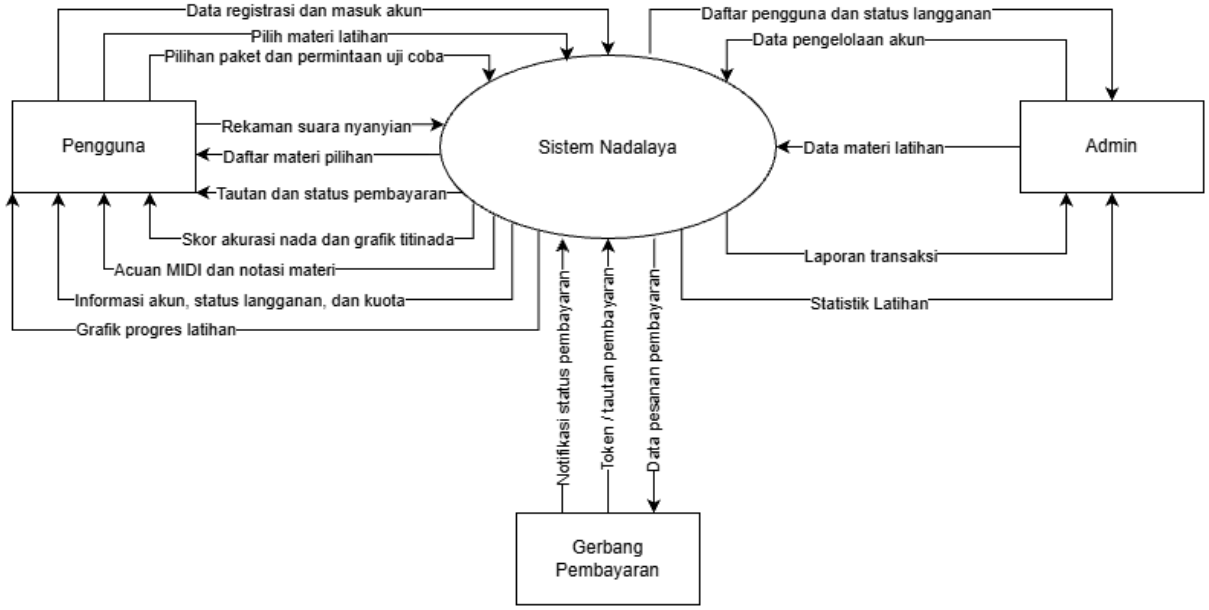
Bagian solfeggio pada tes keterampilan musik menuntut ketepatan nada yang hanya dapat dinilai dengan telinga terlatih. Tanpa pendamping, calon mahasiswa kesulitan mengetahui apakah nyanyiannya sudah tepat, terlalu tinggi, atau terlalu rendah, dan seberapa jauh selisihnya. Nadalaya menjawab masalah tersebut dengan dua pendekatan teknis:

- CREPE mendeteksi pitch secara akurat dari suara manusia dalam satuan Hertz per frame, lengkap dengan tingkat keyakinan (*confidence*), sehingga bagian rekaman yang tidak bersuara dapat diabaikan.
- *Dynamic Time Warping* menyelaraskan kontur nyanyian dengan urutan nada acuan meskipun pengguna bernyanyi sedikit lebih cepat atau lebih lambat, sehingga penilaian berfokus pada ketepatan nada, bukan ketepatan waktu.

Analisis dijalankan di browser agar rekaman suara tidak perlu diunggah ke server. Pendekatan ini menjaga privasi pengguna dan menghilangkan kebutuhan server komputasi khusus untuk model deep learning.

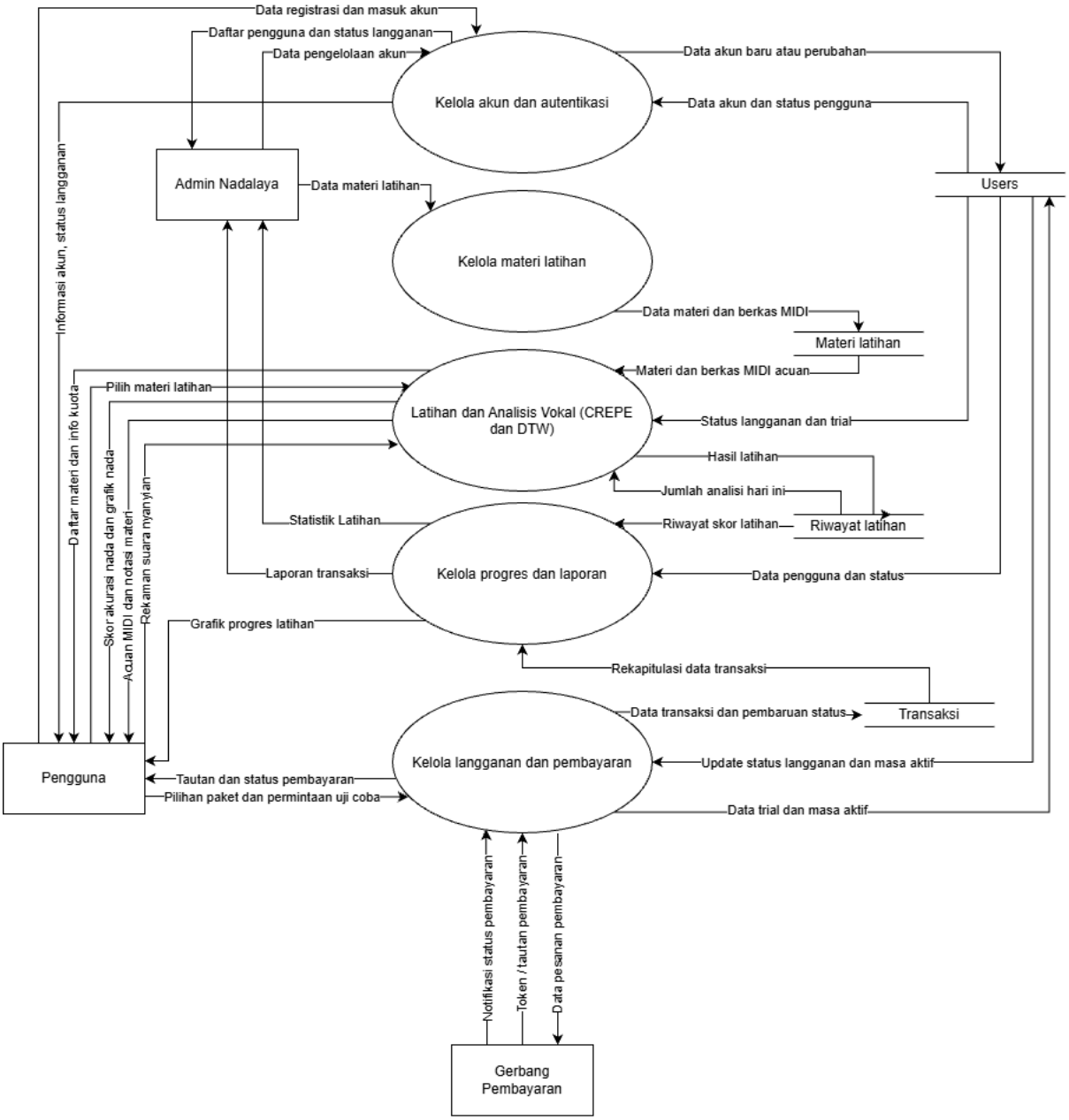
2.4 Data Flow Diagram (DFD)

2.4.1 DFD Level 0



Gambar 2.1 DFD level 0

2.4.2 DFD Level 1



Gambar 2.2 DFD Level 1

BAB III
RANCANGAN LINGKUNGAN APLIKASI

3.1 Lingkungan Perangkat Keras

Tabel 3.1 Lingkungan Perangkat Keras

Lingkungan	Perangkat	Spesifikasi Minimum
Pengembangan	Laptop/PC pengembang	Prosesor 4 core, RAM 8 GB, penyimpanan kosong 20 GB, mampu menjalankan Docker Desktop
Server aplikasi	Render (Docker web service)	512 MB RAM, 0,1 CPU bersama
Basis data	Supabase	Database 500 MB, penyimpanan file 1 GB
Pengguna	Laptop/PC atau smartphone	RAM 4 GB, mikrofon bawaan atau eksternal, headphone (disarankan) atau speaker

Karena model CREPE berjalan di perangkat pengguna, beban komputasi analisis berada di sisi klien. Server aplikasi hanya melayani halaman, API, dan webhook, sehingga spesifikasi server yang kecil tetap mencukupi.

3.2 Lingkungan Perangkat Lunak

3.2.1 Arsitektur Sistem

Tabel 3.2 Lapisan Arsitektur Sistem

Lapisan	Komponen	Tanggung Jawab
Sisi Klien (Browser)	Antarmuka Next.js (React), Tone.js, Web Audio API, modul analisis CREPE + DTW	Menampilkan halaman, memutar acuan MIDI, merekam suara, dan menghitung skor
Sisi Server (Backend)	Next.js API Routes dalam container Docker	Autentikasi sesi, pengecekan hak akses dan kuota, pencatatan sesi analisis,

		penyimpanan riwayat, pembuatan transaksi Midtrans, penerimaan webhook, dan laporan admin
Basis Data	Supabase PostgreSQL, Supabase Auth, Supabase Storage	Menyimpan data pengguna, materi, riwayat, transaksi, serta file MIDI

3.2.2 Perangkat lunak yang digunakan

Tabel 3.3 Perangkat Lunak yang Digunakan

Kategori	Perangkat Lunak	Kegunaan
Bahasa pemrograman	TypeScript / JavaScript	Bahasa utama frontend, API, dan modul analisis
Runtime	Node.js 20 LTS	Menjalankan aplikasi Next.js
Framework	Next.js (App Router)	Antarmuka web dan API server
Styling	Tailwind CSS	Tampilan responsif
Deteksi pitch	CREPE (TensorFlow.js)	Ekstraksi kontur pitch dari rekaman
Audio dan MIDI	Web Audio API, MediaRecorder, Tone.js, @tonejs/midi	Perekaman suara, pemutaran acuan, dan pembacaan file MIDI
Notasi	VexFlow	Merender notasi balok dari data MIDI yang dibaca @tonejs/midi
Grafik	Chart.js	Grafik pitch dan grafik progres
Basis data dan autentikasi	Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage)	Penyimpanan data, login, dan file

Pembayaran	Midtrans Snap (mode production)	Pemrosesan pembayaran Virtual Account dan QRIS. Metode yang tampil di Midtrans Snap dibatasi lewat parameter enabled_payments
Containerization	Docker, Docker Compose	Pengemasan dan menjalankan aplikasi web secara konsisten
Hosting	Render	Menjalankan container aplikasi
Pembuatan materi	MuseScore	Menyusun melodi dan mengekspor file MIDI
Version control	Git, GitHub	Manajemen kode sumber
Editor	Visual Studio Code	Penulisan kode

3.2.3 Rancangan Container

Aplikasi web Nadalaya dibangun menjadi satu image Docker menggunakan multi-stage build, tahap pertama memasang dependensi dan membangun Next.js dalam mode standalone, tahap kedua hanya menyalin hasil build ke image Node.js yang ringan. Konfigurasi rahasia (kunci Supabase dan server key Midtrans) diberikan melalui environment variables dan tidak disertakan dalam image.

Tabel 3.4 Berkas Konfigurasi Container

Berkas	Fungsi
Dockerfile	Membangun image aplikasi Next.js secara multi-stage
docker-compose.yml	Menjalankan aplikasi web di lingkungan pengembangan dengan satu perintah
.env	Menyimpan environment variables
.dockerignore	Mengecualikan node_modules, .env, dan berkas yang tidak diperlukan dari image

3.2.4 Mekanisme Kedaluwarsa Langganan

Server menyediakan fungsi getStatusEfektif(user) yang mengembalikan status Gratis jika tanggal_berakhir lebih kecil dari waktu sekarang. Fungsi ini dipakai pada seluruh pengecekan hak akses (materi premium, kuota, grafik progres). Jika ditemukan akun yang sudah lewat tanggal berakhir, server memperbarui status_paket menjadi gratis. Selain itu, proses terjadwal harian pukul 00.00 WIB (misalnya pg_cron di Supabase) memperbarui seluruh akun yang sudah kedaluwarsa.

3.2.5 Mekanisme Kuota dan Sesi Analisis

Kuota pengguna Gratis dihitung dari jumlah baris sesi_analisis milik pengguna yang berstatus selesai dan dibuat pada hari yang sama (zona waktu WIB). Pengecekan dilakukan di server pada dua titik. Pertama, saat pengguna memilih materi: jika kuota sudah habis, halaman latihan tidak dibuka dan sistem menampilkan waktu kuota diperbarui (00.00 WIB). Kedua, setiap kali tombol Analisis ditekan: server memeriksa ulang kuota, lalu mencatat sesi baru berstatus dimulai dan mengembalikan ID sesi ke browser. Dengan demikian, setiap analisis, termasuk yang dilakukan melalui tombol Latih Lagi, selalu melewati pengecekan kuota.

Setelah analisis berhasil, browser mengirim hasil latihan beserta ID sesi. Server menyimpan riwayat_latihan dan mengubah status sesi menjadi selesai. Jika rekaman kurang dari 2 detik, tanpa suara, atau model CREPE gagal dimuat, sesi diubah menjadi batal. Jika penyimpanan riwayat gagal, sesi tetap berstatus dimulai. Sesi berstatus dimulai dan batal tidak dihitung sebagai kuota.

3.2.6 Mekanisme Aktivasi dan Perpanjangan Langganan

Uji coba Premium hanya dapat diaktifkan jika uji_coba_digunakan bernilai false. Saat aktivasi, sistem mengisi status_paket = uji_coba, tanggal_mulai_uji_coba = waktu sekarang, tanggal_berakhir = waktu sekarang + 7 hari, dan uji_coba_digunakan = true.

Saat webhook Midtrans diterima, server memverifikasi signature key terlebih dahulu. Notifikasi dengan signature tidak valid diabaikan tanpa mengubah data. Notifikasi yang valid hanya diproses jika transaksi masih berstatus tertunda, sehingga notifikasi ganda tidak memperpanjang langganan dua kali. Jika pembayaran berhasil, server mengubah status transaksi menjadi berhasil dan mengisi paid_at. Durasi paket adalah 30 hari untuk premium_bulanan dan 90 hari untuk persiapan_tes. Jika tanggal_berakhir pengguna masih lebih besar dari waktu sekarang, durasi ditambahkan ke tanggal_berakhir tersebut. Jika tidak, tanggal_berakhir dihitung dari waktu sekarang. Setelah itu status_paket diubah menjadi premium.

3.2.7 Mekanisme Autentikasi dan Hak Akses

Pengguna masuk dengan email dan kata sandi melalui Supabase Auth. Akun yang emailnya belum diverifikasi ditolak oleh Supabase Auth dan diminta memverifikasi email. Setelah autentikasi berhasil, server membaca peran dan is_aktif dari tabel users. Jika is_aktif bernilai false, server langsung mengakhiri sesi tersebut dan menampilkan pesan “Akun Anda

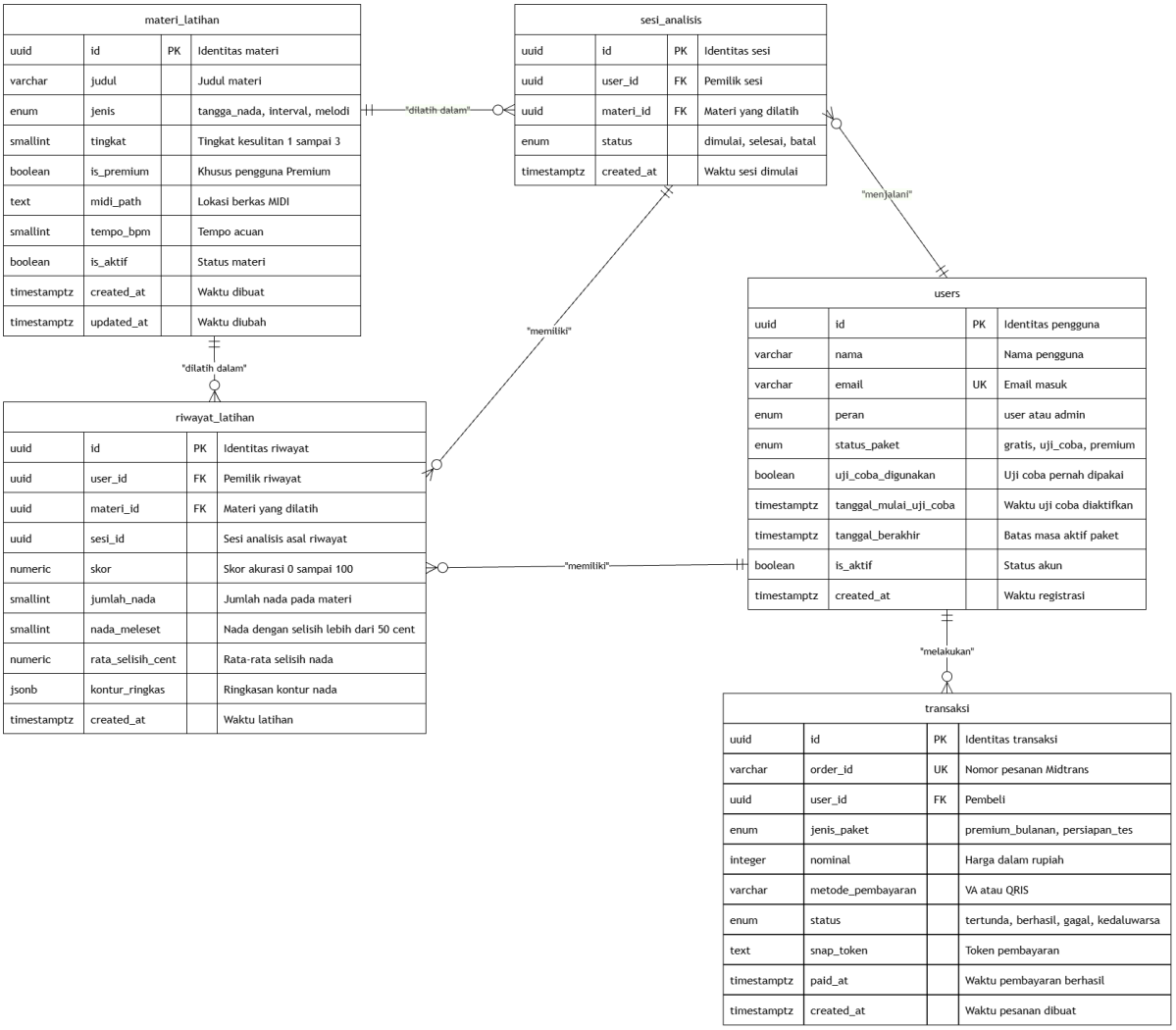
telah dinonaktifkan". Saat admin menonaktifkan akun, server mengubah is_aktif menjadi false dan mencabut seluruh sesi aktif pengguna tersebut.

Setiap permintaan ke halaman dan API yang dilindungi diperiksa oleh middleware Next.js. Middleware memastikan token sesi valid, akun aktif, dan peran sesuai. Seluruh endpoint admin, termasuk tambah, ubah, dan hapus materi, mewajibkan peran admin. Di sisi basis data, Row Level Security membatasi pengguna hanya pada riwayat dan transaksinya sendiri.

3.2.8 Mekanisme Pengelolaan Berkas MIDI

Saat menambah materi, server memvalidasi bahwa berkas berekstensi .mid, dapat dibaca oleh @tonejs/midi, dan hanya berisi melodi tunggal (tidak ada nada yang berbunyi bersamaan). Berkas yang valid disimpan ke Supabase Storage, lalu lokasinya dicatat pada midi_path. Saat mengubah materi, admin dapat mengganti berkas MIDI. Berkas baru melalui validasi yang sama, diunggah ke Storage, midi_path diperbarui, lalu berkas lama dihapus. Jika validasi gagal, berkas lama tetap digunakan. Saat menghapus materi, jika materi sudah memiliki riwayat latihan, sistem hanya mengubah is_aktif menjadi false. Jika belum, berkas di Storage dan data materi dihapus.

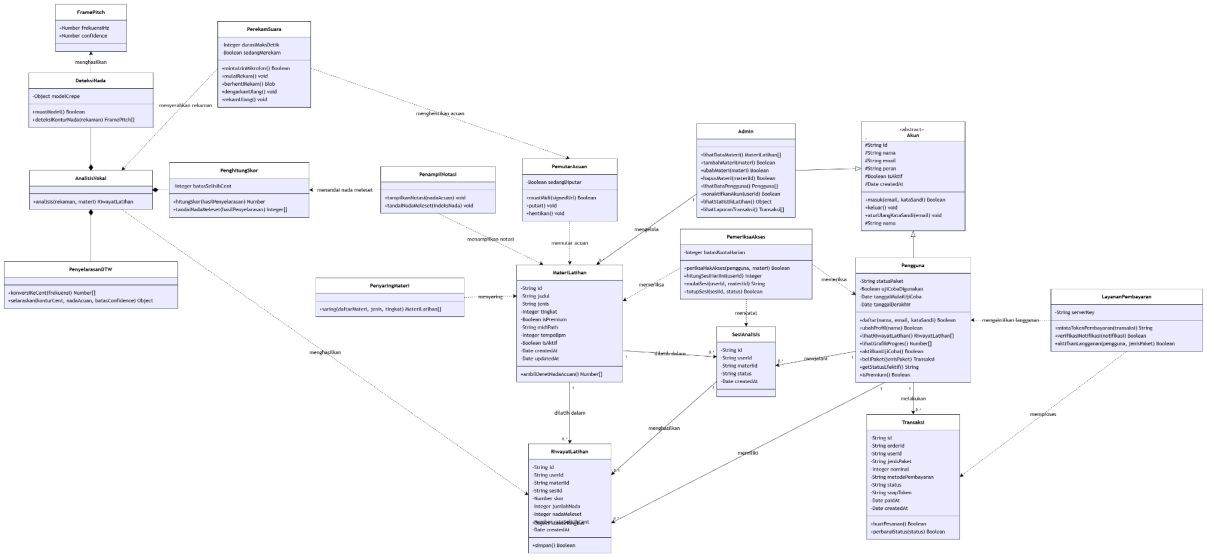
3.3. Basis Data



Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

BAB IV
PERANCANGAN UML

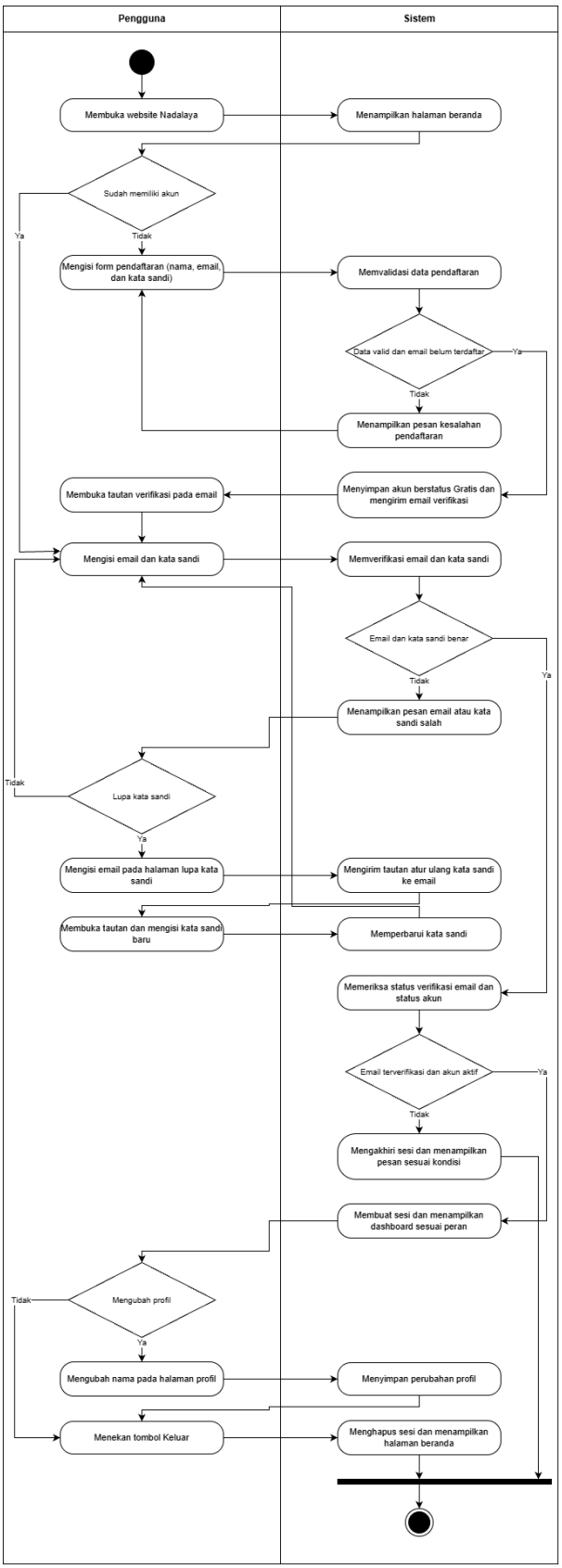
4.1 Class Diagram



Gambar 4.1 Class Diagram

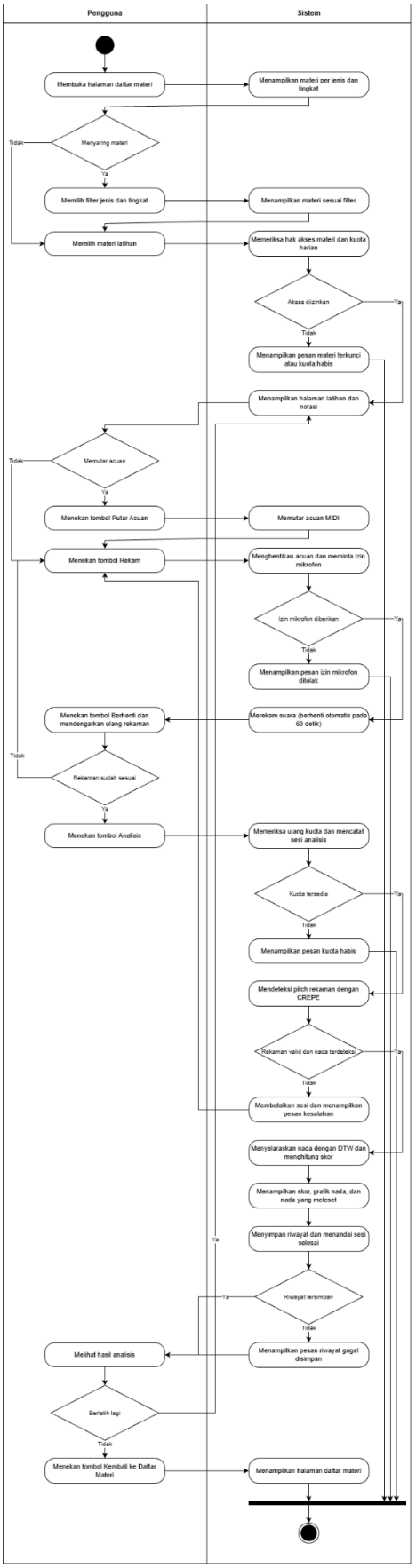
4.2 Activity Diagram

4.2.1 Autentikasi dan Akun



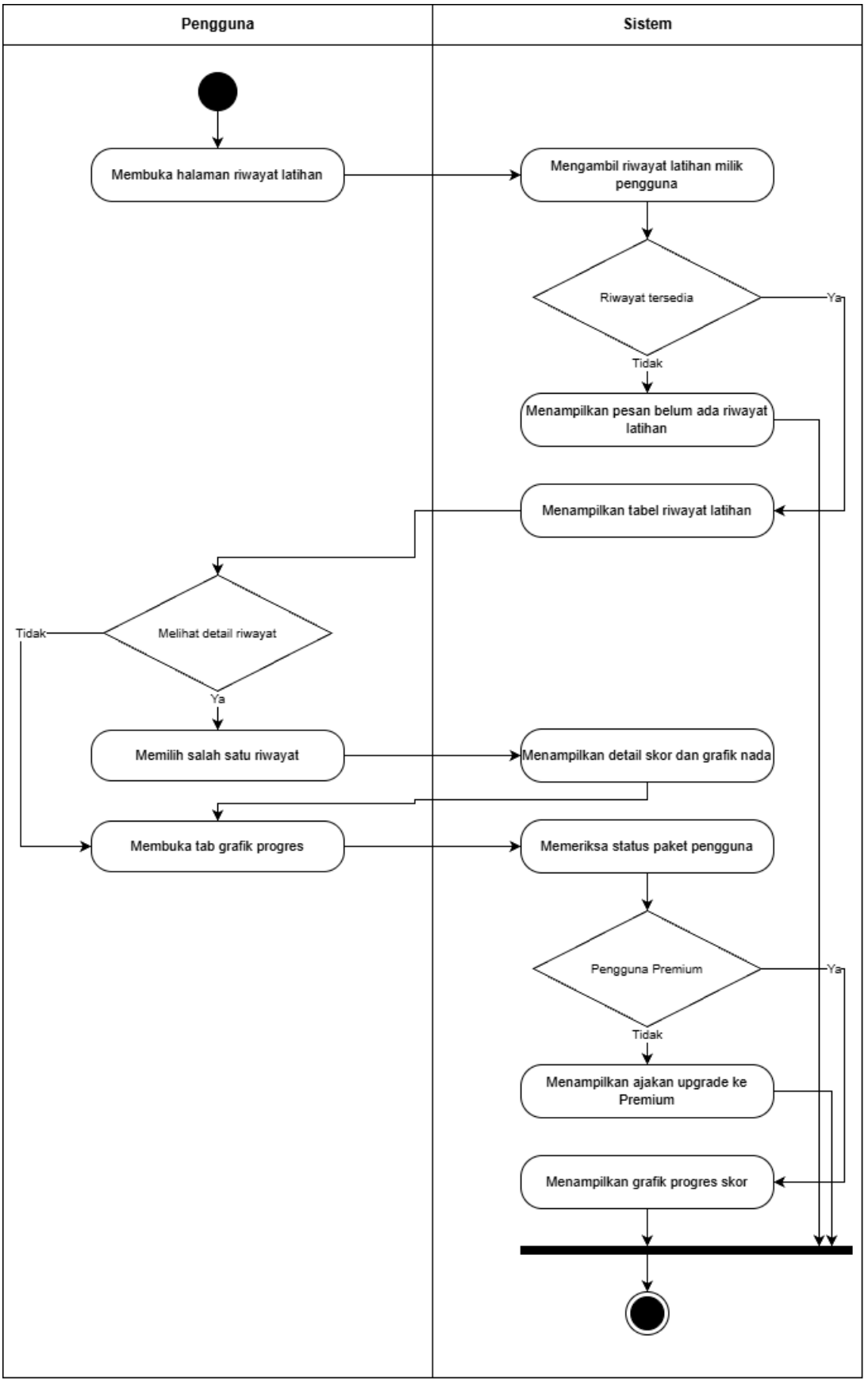
Gambar 4.2 Activity Diagram Autentikasi dan Akun

4.2.2 Latihan dan Analisis



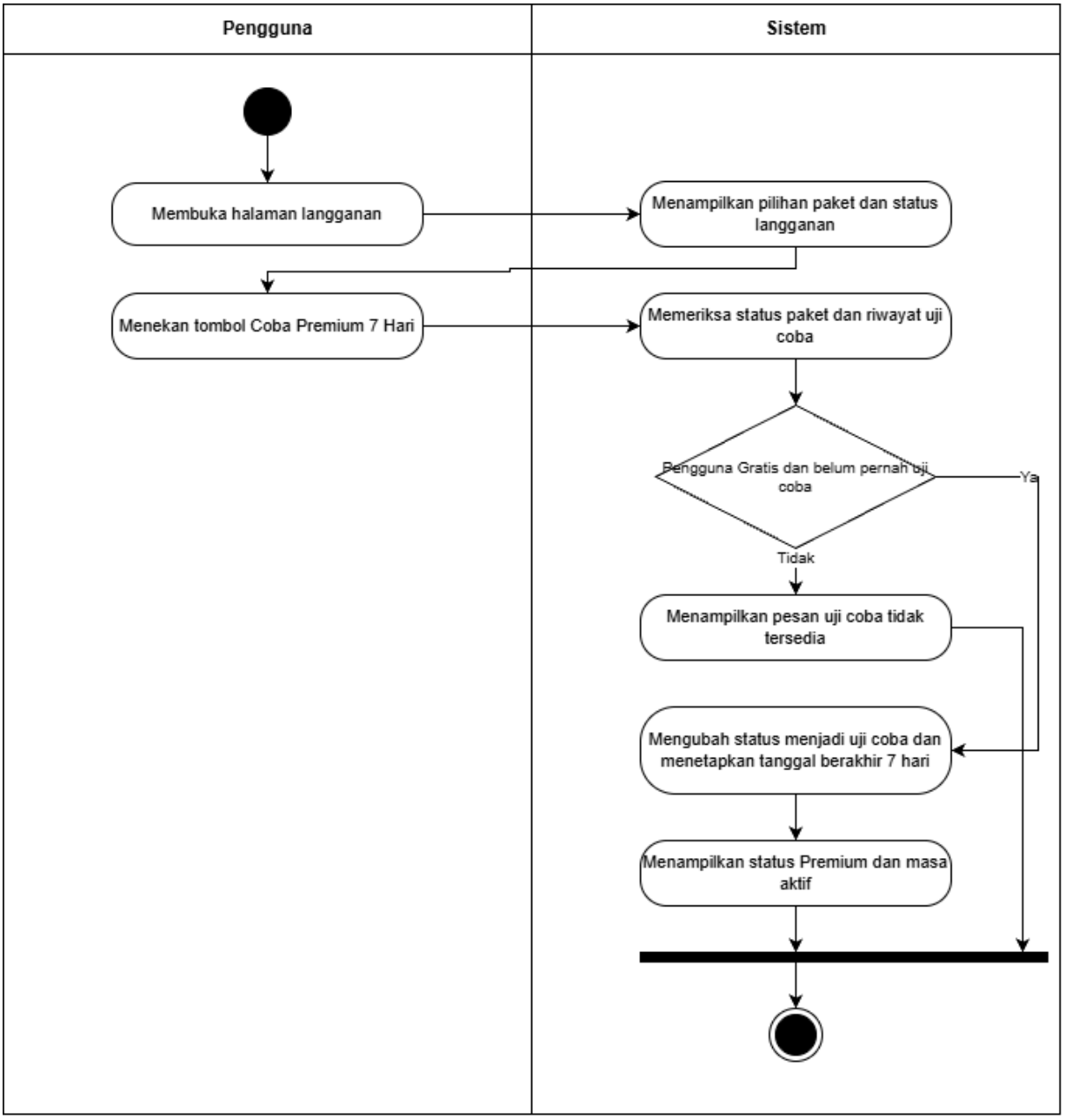
Gambar 4.3 Activity Diagram Latihan dan Analisis

4.2.3 Riwayat dan Progres



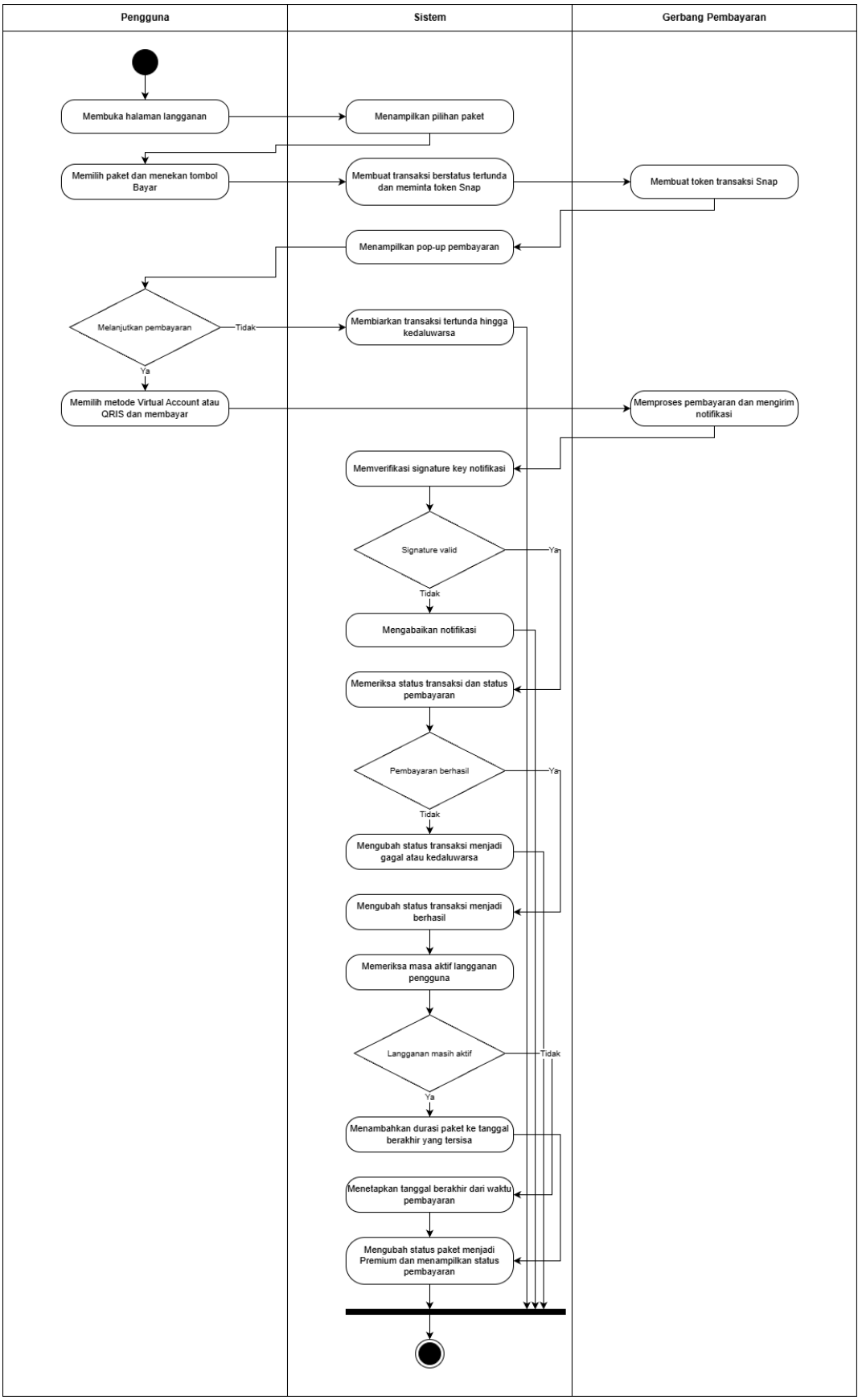
Gambar 4.4 Activity Diagram Riwayat dan Progres

4.2.4 Uji Coba Premium



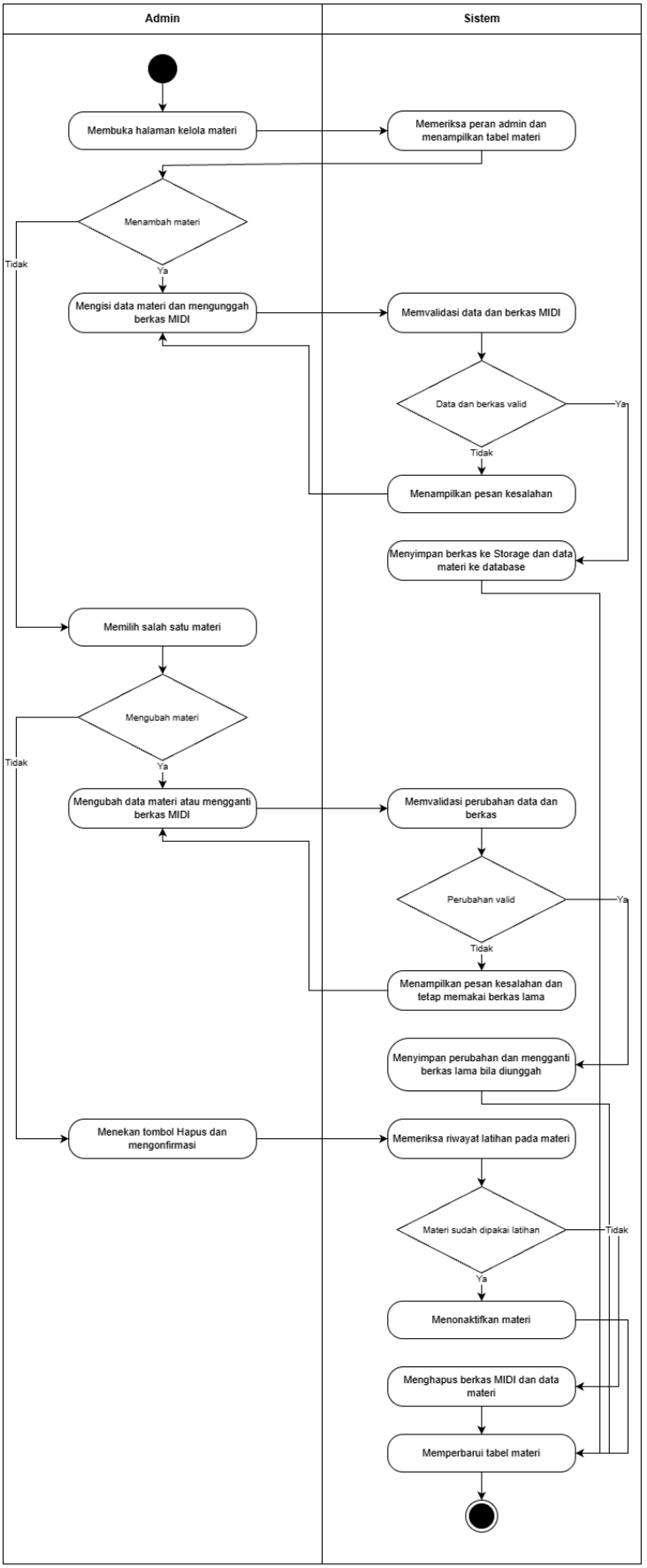
Gambar 4.5 Activity Diagram Uji Coba Premium

4.2.5 Langganan dan Pembayaran



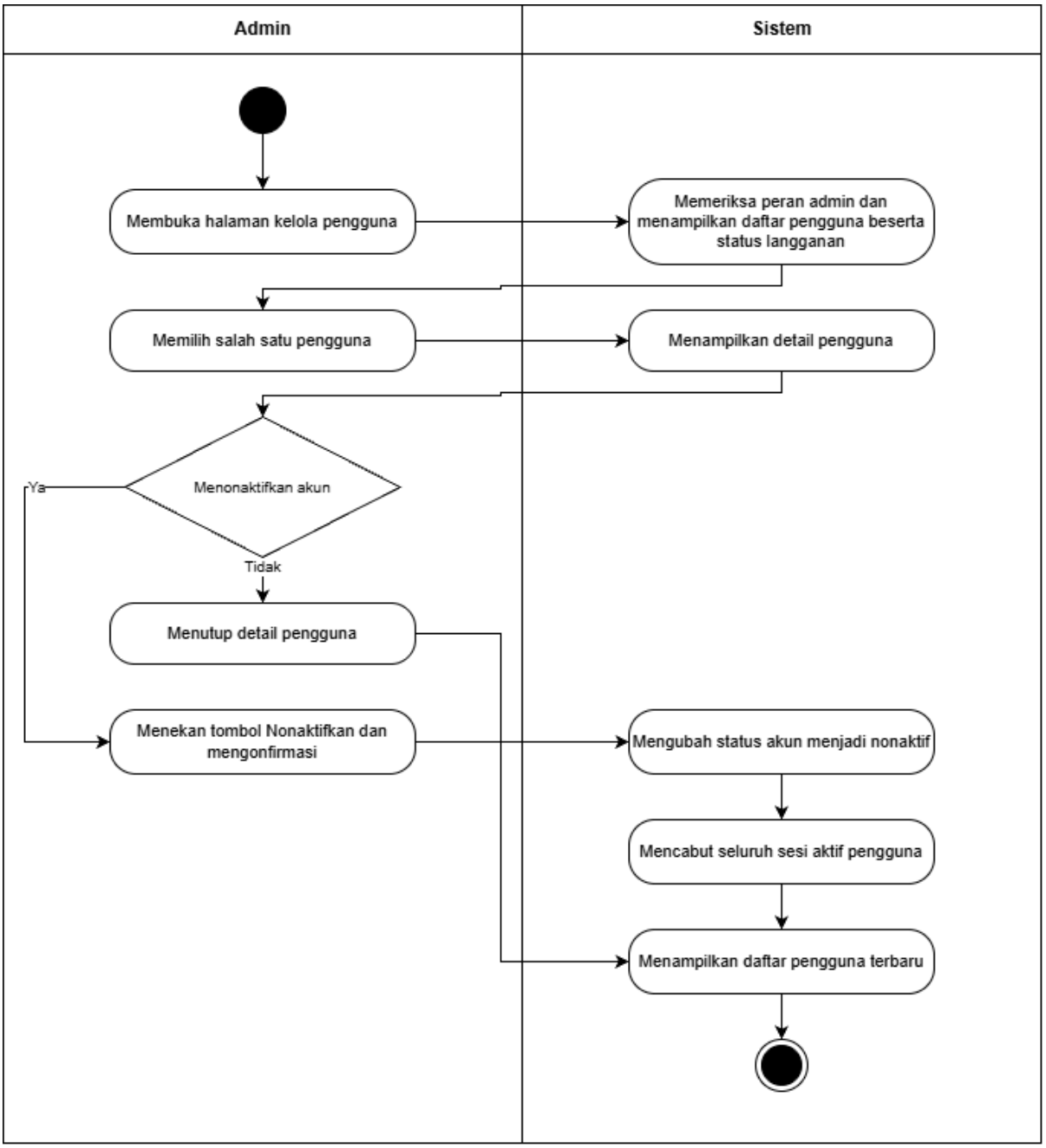
Gambar 4.6 Activity Diagram Langganan dan Pembayaran

4.2.6 Kelola Materi



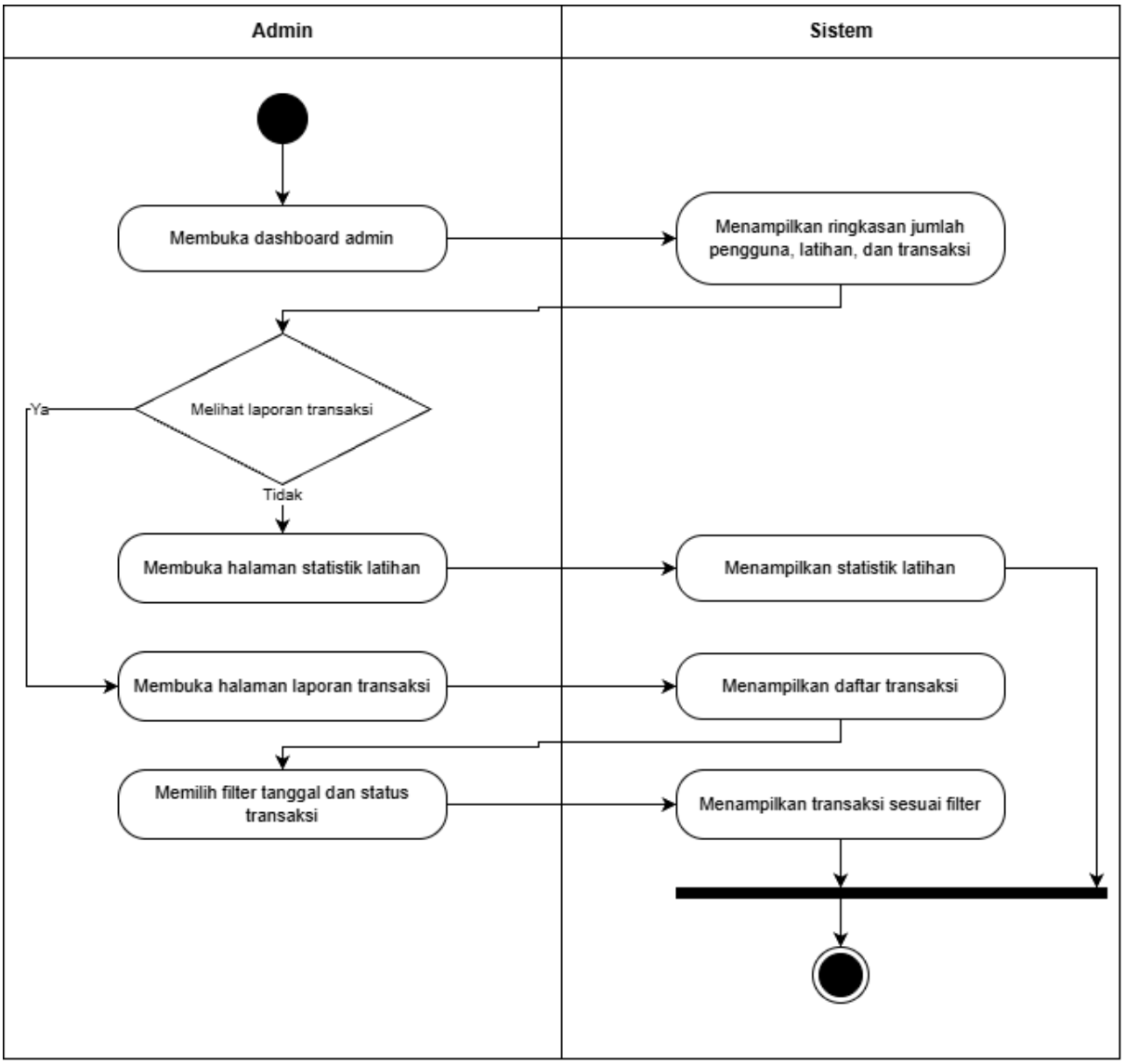
Gambar 4.7 Activity Diagram Kelola Materi

4.2.7 Kelola Pengguna



Gambar 4.8 Activity Diagram Kelola Pengguna

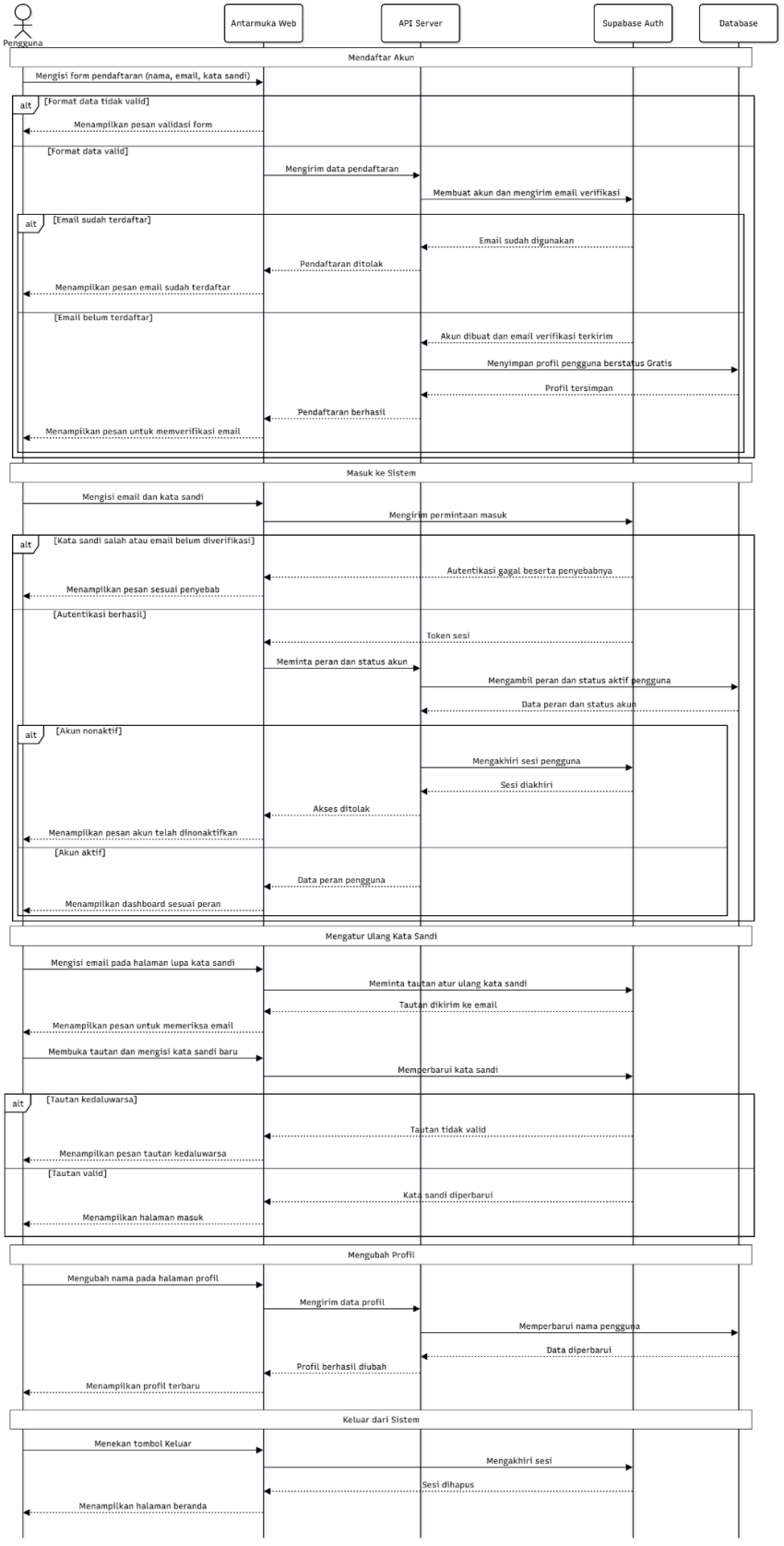
4.2.8 Laporan Admin



Gambar 4.9 Activity Diagram Laporan Admin

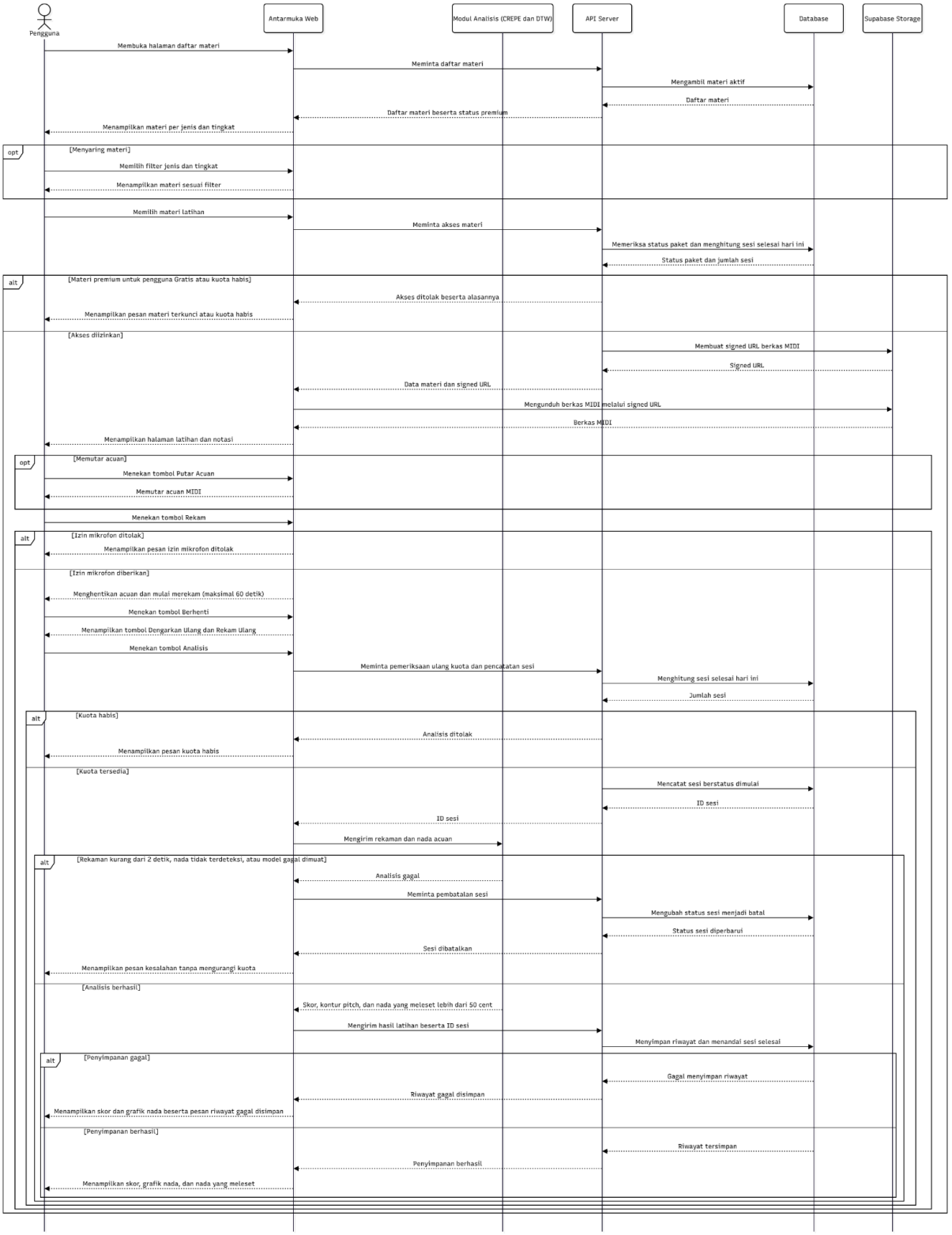
4.3 Sequence Diagram

4.3.1 Autentikasi dan Akun



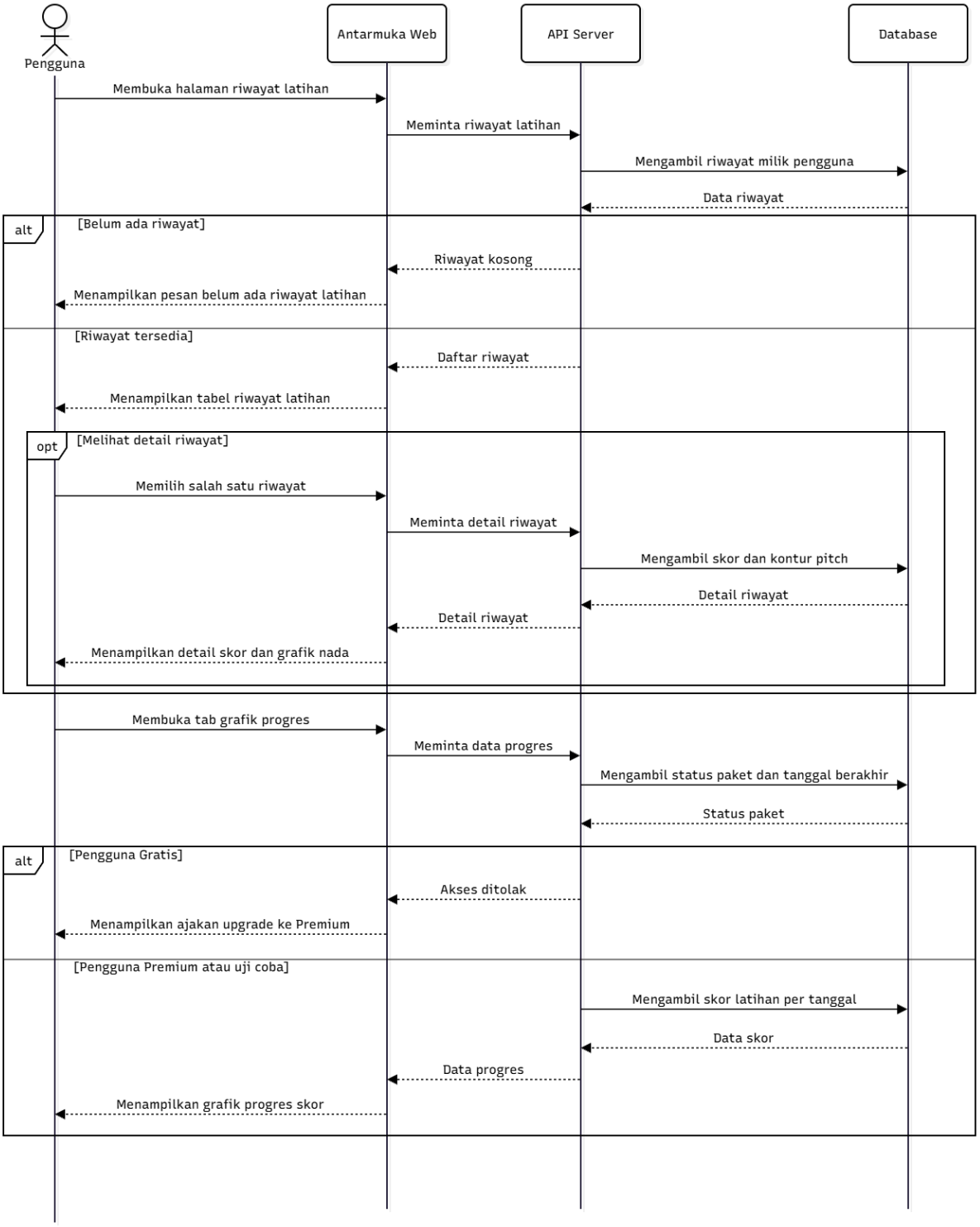
Gambar 4.10 Sequence Diagram Autentikasi dan Akun

4.3.2 Latihan dan Analisis



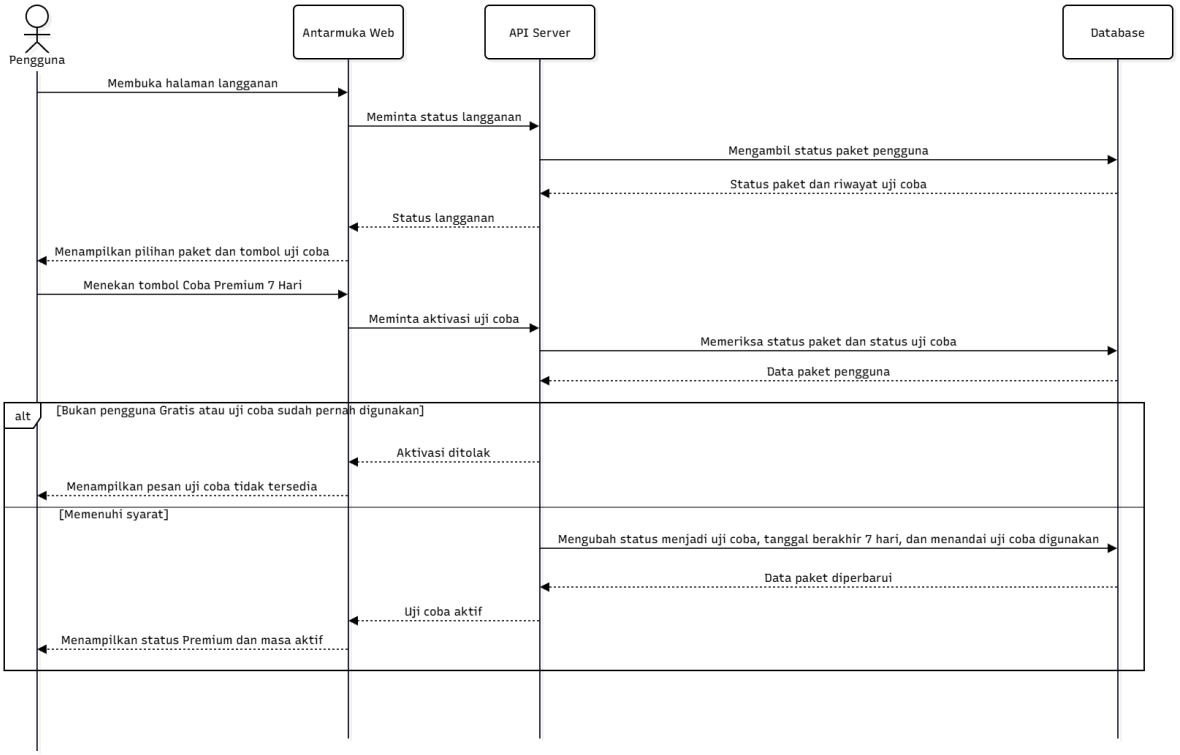
Gambar 4.11 Sequence Diagram Latihan dan Analisis

4.3.3 Riwayat dan Progres



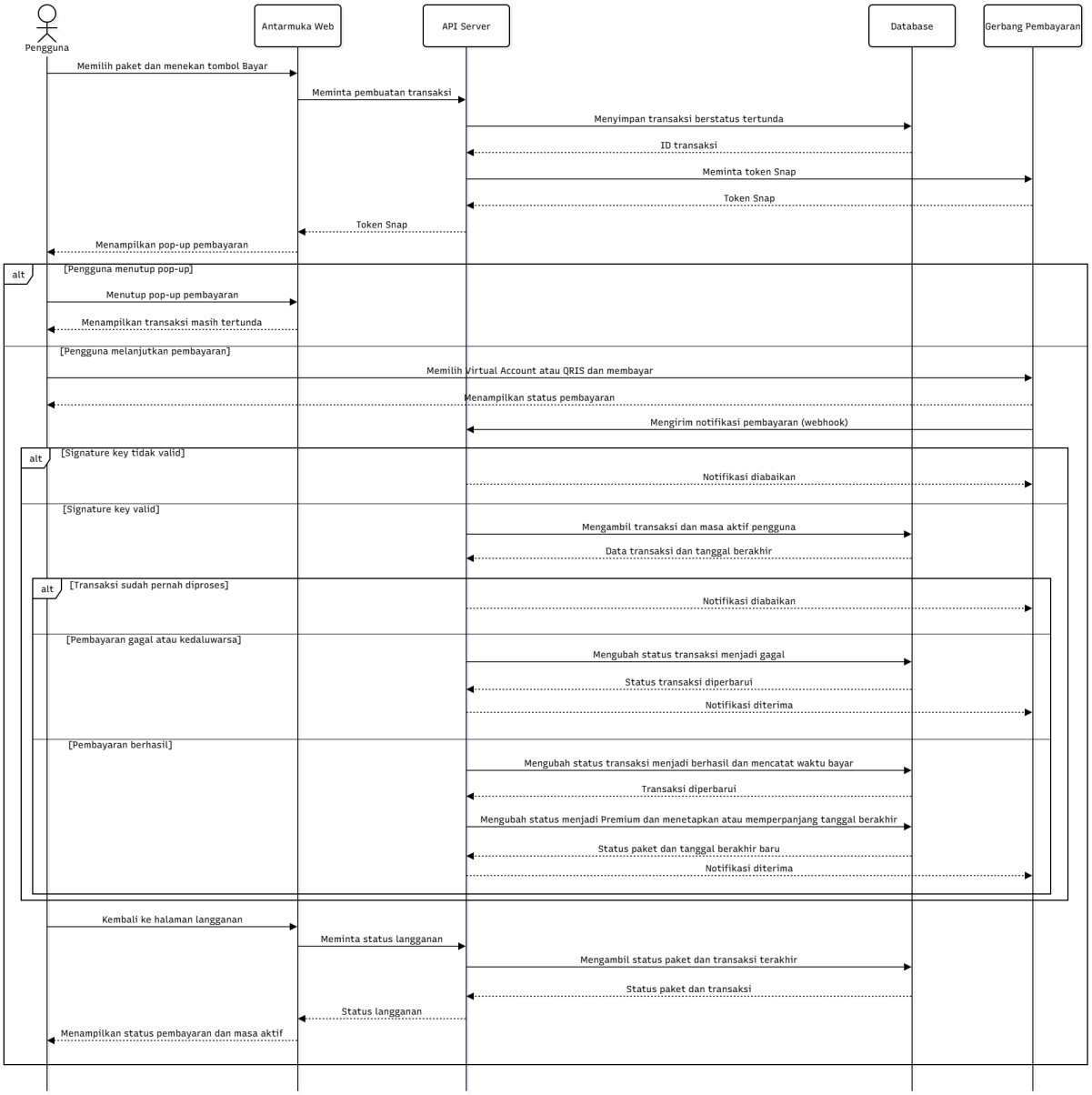
Gambar 4.12 Sequence Diagram Riwayat dan Progres

4.3.4 Uji Coba Premium



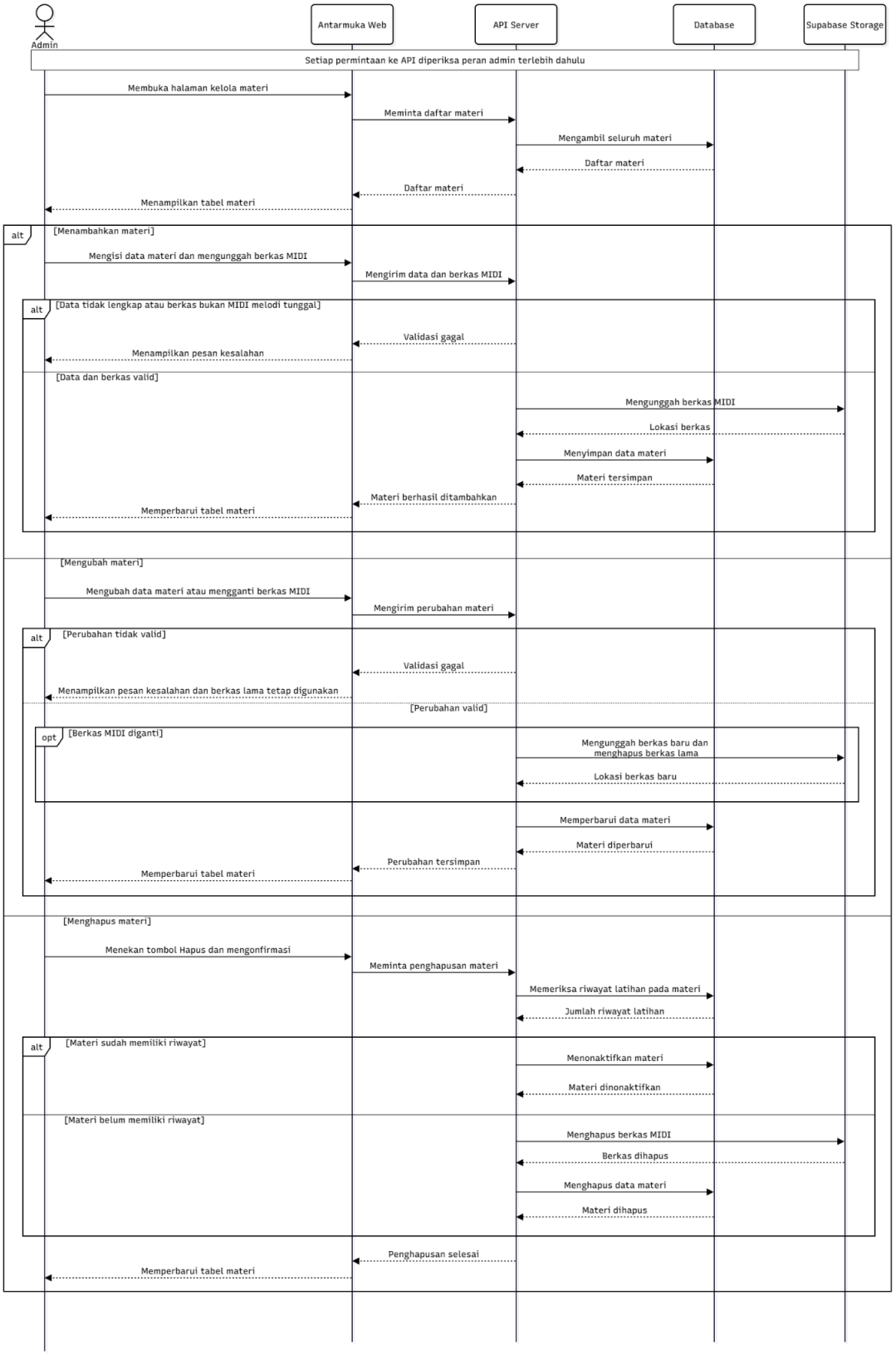
Gambar 4.13 Sequence Diagram Uji Coba Premium

4.3.5 Langganan dan Pembayaran



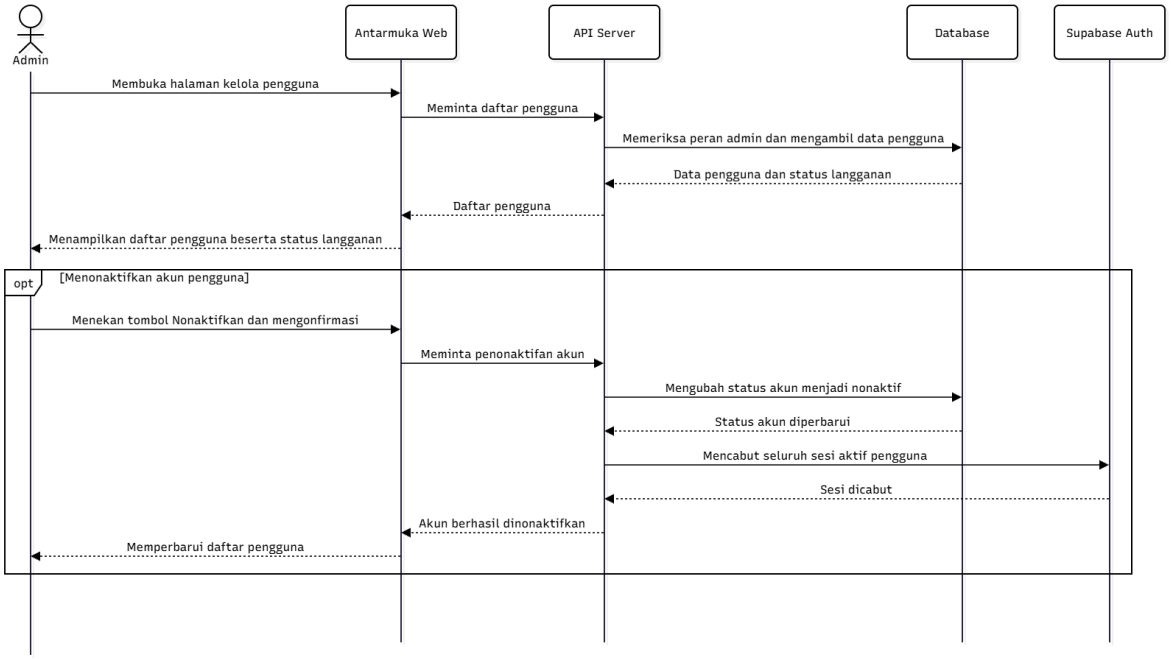
Gambar 4.14 Sequence Diagram Langganan dan Pembayaran

4.3.6 Kelola Materi



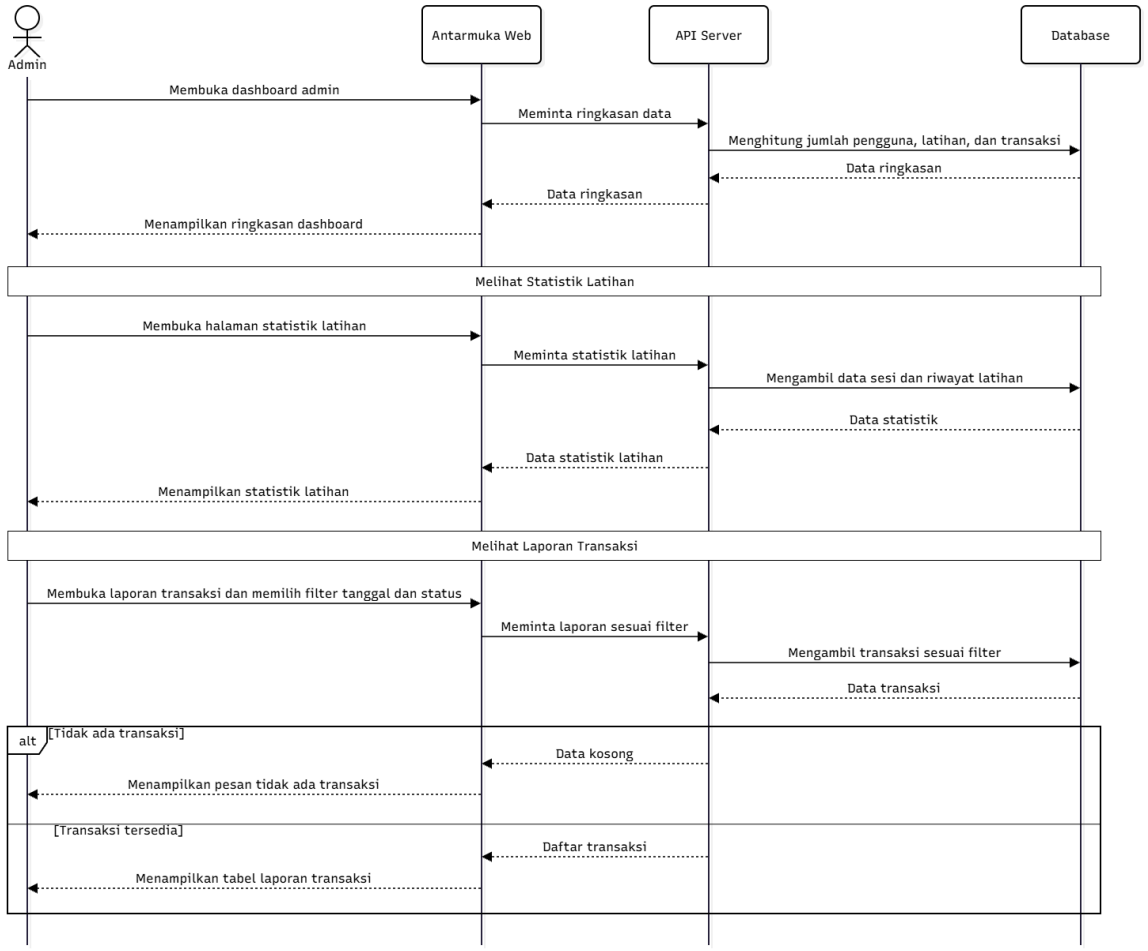
Gambar 4.15 Sequence Diagram Kelola Materi

4.3.7 Kelola Pengguna



Gambar 4.16 Sequence Diagram Kelola Pengguna

4.3.8 Laporan Admin



Gambar 4.17 Sequence Diagram Laporan Admin